

17

Ανισώσεις 1ου βαθμού (II)

Ανισώσεις με απόλυτες τιμές

Βασική θεωρία και εφαρμογές

17.1 Ανισώσεις της μορφής $|A(x)| < \rho$ ή $|A(x)| \leq \rho$

- Ανισώσεις της μορφής $|x - x_0| < \rho$, όπου $\rho > 0$, λύνονται σύμφωνα με την ιδιότητα:

$$|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$$

- Γενικά, ανισώσεις της μορφής $|A(x)| < \rho$ ή $|A(x)| \leq \rho$, όπου $\rho > 0$, λύνονται με χρήση των ιδιοτήτων:

$$\triangleright |x| < \rho \Leftrightarrow -\rho < x < \rho$$

$$\triangleright |x| \leq \rho \Leftrightarrow -\rho \leq x \leq \rho$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|x| < 4$

β) $|x - 4| < 2$

γ) $|2x - 3| \leq 5$

δ) $|3x + 6| \leq 0$

ε) $|x + 7| < 0$

στ) $|x - 5| \leq -2$

Λύση

α) Έχουμε:

$$|x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4$$

β) Σύμφωνα με την ιδιότητα:

$$|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$$

έχουμε:

$$|x - 4| < 2 \Leftrightarrow 4 - 2 < x < 4 + 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 < x < 6$$

- Αν $\theta < 0$, τότε οι ανισώσεις:

$$|A(x)| < \theta \quad \text{ή} \quad |A(x)| \leq \theta$$

είναι αδύνατες.

- Αν $\theta > 0$, τότε:

$$\triangleright |A(x)| < \theta \Leftrightarrow -\theta < A(x) < \theta$$

$$\triangleright |A(x)| \leq \theta \Leftrightarrow -\theta \leq A(x) \leq \theta$$

- Η ανίσωση $|A(x)| < 0$ είναι αδύνατη.

- Η ανίσωση $|A(x)| \leq 0$ γίνεται:

$$|A(x)| \leq 0 \Leftrightarrow |A(x)| = 0 \Leftrightarrow A(x) = 0$$

Άλλος τρόπος

Σύμφωνα με την ιδιότητα $|x| < \rho \Leftrightarrow -\rho < x < \rho$ έχουμε:

$$|x - 4| < 2 \Leftrightarrow -2 < x - 4 < 2 \xrightarrow{+4} -2 + 4 < x - 4 + 4 < 2 + 4 \Leftrightarrow 2 < x < 6$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |2x - 3| \leq 5 &\Leftrightarrow -5 \leq 2x - 3 \leq 5 \xrightarrow{+3} -5 + 3 \leq 2x - 3 + 3 \leq 5 + 3 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2 \leq 2x \leq 8 \xrightarrow{:2} \frac{-2}{2} \leq \frac{2x}{2} \leq \frac{8}{2} \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 4 \end{aligned}$$

δ) Έχουμε:

$$|3x + 6| \leq 0 \Leftrightarrow |3x + 6| = 0 \Leftrightarrow 3x + 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = -6 \Leftrightarrow x = -2$$

ε) Η ανίσωση $|x + 7| < 0$ είναι αδύνατη.

στ) Η ανίσωση $|x - 5| \leq -2$ είναι αδύνατη.

17.2 Ανισώσεις της μορφής $|A(x)| > \rho$ ή $|A(x)| \geq \rho$

- Ανισώσεις της μορφής $|x - x_0| > \rho$, όπου $\rho > 0$, λύνονται σύμφωνα με την ιδιότητα:

$$|x - x_0| > \rho \Leftrightarrow (x < x_0 - \rho \quad \text{ή} \quad x > x_0 + \rho)$$

- Γενικά, ανισώσεις της μορφής $|A(x)| > \rho$ ή $|A(x)| \geq \rho$, όπου $\rho > 0$, λύνονται με χρήση των ιδιοτήτων:

$$\triangleright |x| > \rho \Leftrightarrow (x < -\rho \quad \text{ή} \quad x > \rho)$$

$$\triangleright |x| \geq \rho \Leftrightarrow (x \leq -\rho \quad \text{ή} \quad x \geq \rho)$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|x| \geq 3$

β) $|x + 2| > 5$

γ) $|1 - 2x| > 7$

δ) $|7x - 13| \geq 0$

ε) $|4x - 24| > 0$

στ) $|21 - 4x| \geq -3$

Λύση

α) Έχουμε:

$$|x| \geq 3 \Leftrightarrow (x \leq -3 \quad \text{ή} \quad x \geq 3)$$

β) Σύμφωνα με την ιδιότητα:

$$|x - x_0| > \rho \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x < x_0 - \rho \quad \text{ή} \quad x > x_0 + \rho)$$

- Αν $\theta < 0$, οι ανισώσεις:

$$|A(x)| > \theta \quad \text{ή} \quad |A(x)| \geq \theta$$

ισχύουν για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- Αν $\theta > 0$, τότε:

$$\triangleright |A(x)| > \theta \Leftrightarrow (A(x) < -\theta \quad \text{ή} \quad A(x) > \theta)$$

$$\triangleright |A(x)| \geq \theta \Leftrightarrow (A(x) \leq -\theta \quad \text{ή} \quad A(x) \geq \theta)$$

έχουμε:

$$\begin{aligned}|x+2| > 5 &\Leftrightarrow |x - (-2)| > 5 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x < -2 - 5 \quad \text{ή} \quad x > -2 + 5) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x < -7 \quad \text{ή} \quad x > 3)\end{aligned}$$

- Η ανίσωση $|A(x)| \geq 0$ ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- Η ανίσωση $|A(x)| > 0$ γίνεται:
 $|A(x)| > 0 \Leftrightarrow |A(x)| \neq 0 \Leftrightarrow A(x) \neq 0$

Άλλος τρόπος

Σύμφωνα με την ιδιότητα $|x| > \rho \Leftrightarrow (x < -\rho \quad \text{ή} \quad x > \rho)$ έχουμε:

$$\begin{aligned}|x+2| > 5 &\Leftrightarrow (x+2 < -5 \quad \text{ή} \quad x+2 > 5) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x < -7 \quad \text{ή} \quad x > 3)\end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}|1-2x| > 7 &\Leftrightarrow (1-2x < -7 \quad \text{ή} \quad 1-2x > 7) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (-2x < -8 \quad \text{ή} \quad -2x > 6) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \left(\frac{-2x}{-2} > \frac{-8}{-2} \quad \text{ή} \quad \frac{-2x}{-2} < \frac{6}{-2} \right) \Leftrightarrow (x > 4 \quad \text{ή} \quad x < -3)\end{aligned}$$

δ) Η ανίσωση $|7x-13| \geq 0$ ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

ε) Έχουμε:

$$|4x-24| > 0 \Leftrightarrow |4x-24| \neq 0 \Leftrightarrow 4x-24 \neq 0 \Leftrightarrow 4x \neq 24 \Leftrightarrow x \neq 6$$

στ) Η ανίσωση $|21-4x| \geq -3$ ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

17.3 Ανισώσεις με απόλυτα τα οποία παίρνουν την ίδια μορφή

Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x-3| - \frac{|2x-6|+1}{3} > \frac{|9-3x|-3}{4}$$

Λύση

Η ανίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned}|x-3| - \frac{|2(x-3)|+1}{3} &> \frac{|-3(x-3)|-3}{4} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow |x-3| - \frac{|2||x-3|+1}{3} > \frac{|-3||x-3|-3}{4} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow |x-3| - \frac{2|x-3|+1}{3} > \frac{3|x-3|-3}{4} \quad (1)\end{aligned}$$

Για να διευκολυνθούμε στις πράξεις, μπορούμε να θέσουμε $\omega = |x - 3|$ (2) και έχουμε:

$$\begin{aligned}
 (1) & \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} \omega - \frac{2\omega + 1}{3} > \frac{3\omega - 3}{4} \Leftrightarrow 12\omega - 12 \cdot \frac{2\omega + 1}{3} > 12 \cdot \frac{3\omega - 3}{4} \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow 12\omega - 4(2\omega + 1) > 3(3\omega - 3) \Leftrightarrow 12\omega - 8\omega - 4 > 9\omega - 9 \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow 12\omega - 8\omega - 9\omega > -9 + 4 \Leftrightarrow -5\omega > -5 \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow \frac{-5\omega}{-5} < \frac{-5}{-5} \Leftrightarrow \omega < 1 \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} |x - 3| < 1 \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow -1 < x - 3 < 1 \Leftrightarrow 2 < x < 4
 \end{aligned}$$

17.4 Κοινές λύσεις ανισώσεων - Διπλή ανίσωση

Να βρείτε:

α) τις κοινές λύσεις των ανισώσεων $|x - 3| < 5$ και $|x - 5| \geq 1$,

β) τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει $1 \leq |x - 2| < 4$.

Λύση

α) Για την πρώτη ανίσωση έχουμε:

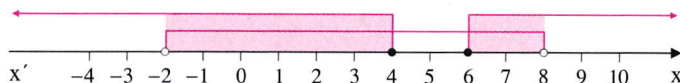
$$\begin{aligned}
 |x - 3| < 5 & \Leftrightarrow -5 < x - 3 < 5 \stackrel{+3}{\Leftrightarrow} \\
 & \Leftrightarrow -5 + 3 < x - 3 + 3 < 5 + 3 \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow -2 < x < 8
 \end{aligned}$$

Για να βρούμε τις κοινές λύσεις δύο ανισώσεων, λύνουμε καθεμία χωριστά και παριστάνουμε τις λύσεις τους στον ίδιο άξονα αριθμών.

Για τη δεύτερη ανίσωση έχουμε:

$$|x - 5| \geq 1 \Leftrightarrow (x - 5 \leq -1 \quad \text{ή} \quad x - 5 \geq 1) \Leftrightarrow (x \leq 4 \quad \text{ή} \quad x \geq 6)$$

Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων στον ίδιο άξονα αριθμών:



Οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει:

$$(-2 < x \leq 4 \quad \text{ή} \quad 6 \leq x < 8) \Leftrightarrow x \in (-2, 4] \cup [6, 8)$$

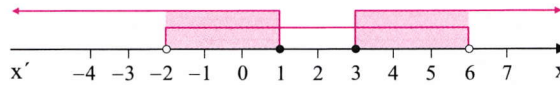
β) Έχουμε:

$$1 \leq |x - 2| < 4 \Leftrightarrow (1 \leq |x - 2| \quad \text{και} \quad |x - 2| < 4)$$

Λύνουμε κάθε ανίσωση ξεχωριστά:

- $1 \leq |x - 2| \Leftrightarrow |x - 2| \geq 1 \Leftrightarrow (x - 2 \leq -1 \quad \text{ή} \quad x - 2 \geq 1) \Leftrightarrow (x \leq 1 \quad \text{ή} \quad x \geq 3)$
- $|x - 2| < 4 \Leftrightarrow -4 < x - 2 < 4 \stackrel{+2}{\Leftrightarrow} -2 < x < 6$

Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων στον ίδιο άξονα αριθμών:



Επομένως οι λύσεις της διπλής ανίσωσης είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει:

$$(-2 < x \leq 1 \quad \text{ή} \quad 3 \leq x < 6) \Leftrightarrow x \in (-2, 1] \cup [3, 6)$$

17.5 Να λύσετε την ανίσωση $||2x - 1| - 3| < 2$.

Λύση

Έχουμε:

$$||2x - 1| - 3| < 2 \Leftrightarrow -2 < |2x - 1| - 3 < 2 \Leftrightarrow 1 < |2x - 1| < 5 \Leftrightarrow$$

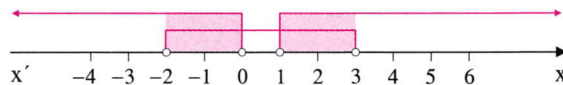
$$\Leftrightarrow (|2x - 1| > 1 \quad \text{και} \quad |2x - 1| < 5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((2x - 1 < -1 \quad \text{ή} \quad 2x - 1 > 1) \quad \text{και} \quad -5 < 2x - 1 < 5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((2x < 0 \quad \text{ή} \quad 2x > 2) \quad \text{και} \quad -4 < 2x < 6) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((x < 0 \quad \text{ή} \quad x > 1) \quad \text{και} \quad -2 < x < 3)$$

Η συναλήθευση των λύσεων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Άρα λύσεις είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει:

$$-2 < x < 0 \quad \text{ή} \quad 1 < x < 3$$

ή αλλιώς:

$$x \in (-2, 0) \cup (1, 3)$$

17.6 Ανισώσεις της μορφής $|A(x)| \leq B(x)$

Να λύσετε την ανίσωση $|x - 3| > 3x + 7$.

Λύση

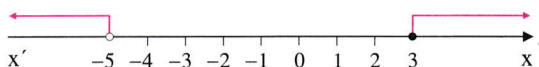
Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$, τότε:

$$|x - 3| > 3x + 7 \Leftrightarrow x - 3 > 3x + 7 \Leftrightarrow x - 3x > 7 + 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2x > 10 \Leftrightarrow x < -5$$

Συναληθεύουμε με τον περιορισμό $x \geq 3$:



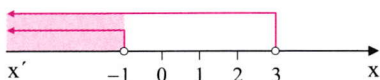
Άρα η ανίσωση είναι αδύνατη για $x \geq 3$.

- Αν $x - 3 < 0 \Leftrightarrow x < 3$, τότε:

$$|x - 3| > 3x + 7 \Leftrightarrow -x + 3 > 3x + 7 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x - 3x > 7 - 3 \Leftrightarrow -4x > 4 \Leftrightarrow x < -1$$

Συναληθεύουμε με τον περιορισμό $x < 3$:



Άρα οι λύσεις είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει $x < -1$.

Για να λύσουμε ανισώσεις της μορφής:

$$|A(x)| \leq B(x)$$

πρέπει να **βγάλουμε το απόλυτο**, διακρίνοντας τις περιπτώσεις:

$$\bullet A(x) \geq 0 \quad \bullet A(x) < 0$$

Σε κάθε περίπτωση **συναληθεύουμε** τις λύσεις που βρήκαμε με τον αντίστοιχο περιορισμό.

17.7 Ανισώσεις της μορφής $\kappa|A(x)| + \lambda|B(x)| \leq \Gamma(x)$

Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x + 3| - 2|2 - x| < x - 3$$

Λύση

Βρίσκουμε αρχικά τους αριθμούς x που μηδενίζουν τις παραστάσεις $x + 3$ και $2 - x$:

- $x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$
- $2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$

Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων:

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$
$2-x$	$+$	$+$	0	$-$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x \in (-\infty, -3)$ ή $x < -3$, τότε:

$$|x + 3| - 2|2 - x| < x - 3 \Leftrightarrow -(x + 3) - 2(2 - x) < x - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x - 3 - 4 + 2x < x - 3 \Leftrightarrow 0 \cdot x < 4, \text{ που ισχύει για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επειδή όμως έχουμε τον περιορισμό $x < -3$, τελικά οι λύσεις είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει $x < -3$.

- Αν $x \in [-3, 2]$ ή $-3 \leq x \leq 2$, τότε:

$$|x + 3| - 2|2 - x| < x - 3 \Leftrightarrow x + 3 - 2(2 - x) < x - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + 3 - 4 + 2x < x - 3 \Leftrightarrow 2x < -2 \Leftrightarrow x < -1$$

Για να λύσουμε μια ανίσωση της μορφής:

$$\kappa|A(x)| + \lambda|B(x)| \leq \Gamma(x)$$

πρέπει να κάνουμε **απαλοιφή των απολύτων**, σχηματίζοντας **πίνακα προσήμων** για τις παραστάσεις $A(x)$ και $B(x)$.

Συναληθεύουμε τις λύσεις $x < -1$ με τον περιορισμό $-3 \leq x \leq 2$ και βρίσκουμε ότι:

$$-3 \leq x < -1$$



- Αν $x \in (2, +\infty)$ ή $x > 2$, τότε:

$$|x+3| - 2|2-x| < x-3 \Leftrightarrow x+3+2(2-x) < x-3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x+3+4-2x < x-3 \Leftrightarrow -2x < -10 \Leftrightarrow x > 5$$

Συναληθεύουμε τις λύσεις $x > 5$ με τον περιορισμό $x > 2$ και προκύπτει ότι $x > 5$.



Τελικά, λύσεις της ανίσωσης είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει:

$$x < -3 \quad \text{ή} \quad -3 \leq x < -1 \quad \text{ή} \quad x > 5$$

δηλαδή:

$$x < -1 \quad \text{ή} \quad x > 5$$

ή αλλιώς:

$$x \in (-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$$

17.8 Ανισώσεις της μορφής $|A(x)| \leq |B(x)|$

Να λύσετε την ανίσωση $|x-2| \geq |x+4|$.

Λύση

Στην ανίσωση $|x-2| \geq |x+4|$ και τα δύο μέλη είναι μεγαλύτερα ή ίσα του μηδενός, οπότε μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο. Έχουμε:

$$|x-2| \geq |x+4| \Leftrightarrow |x-2|^2 \geq |x+4|^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 \geq (x+4)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 \geq x^2 + 8x + 16 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x^2 - 4x - 8x \geq 16 - 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -12x \geq 12 \Leftrightarrow \frac{-12x}{-12} \leq \frac{12}{-12} \Leftrightarrow x \leq -1$$

Οι ανισώσεις της μορφής $|A(x)| < |B(x)|$ ή $|A(x)| \leq |B(x)|$ ή $|A(x)| > |B(x)|$ ή $|A(x)| \geq |B(x)|$ λύνονται με έναν από τους εξής τρόπους:

1ος Υψώνουμε στο τετράγωνο και, σύμφωνα με την ιδιότητα $|a|^2 = a^2$, φεύγουν τα απόλυτα.

2ος Κάνουμε απαλοιφή των απολύτων με τη βοήθεια ενός πίνακα προσήμων για τις παραστάσεις $A(x)$ και $B(x)$.

17.9 Γραφική επίλυση ανίσωσης της μορφής $|x - x_1| \leq |x - x_2|$

Έστω A και B τα σημεία που παριστάνουν σε έναν άξονα τους αριθμούς -3 και 5 αντίστοιχα και M το μέσο του τμήματος AB .

α) Ποιος αριθμός αντιστοιχεί στο σημείο M ;

β) Να διατυπώσετε γεωμετρικά το ζητούμενο της ανίσωσης $|x - 5| \leq |x + 3|$ και να βρείτε τις λύσεις της.

γ) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά τα συμπεράσματά σας.

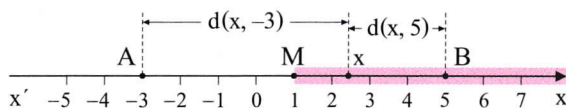
Λύση

α) Στο μέσο M του τμήματος AB αντιστοιχεί ο αριθμός:

$$x_0 = \frac{-3 + 5}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

β) Χρησιμοποιώντας το σύμβολο της απόστασης, η ανίσωση γράφεται:

$$\begin{aligned} |x - 5| \leq |x + 3| &\Leftrightarrow |x - 5| \leq |x - (-3)| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow d(x, 5) \leq d(x, -3) \end{aligned} \quad (1)$$

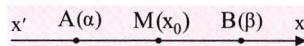


Η ανίσωση (1) εκφράζει γεωμετρικά ότι η απόσταση μεταξύ του x και του -3 πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την απόσταση μεταξύ του x και του 5 . Την παραπάνω ιδιότητα έχουν οι αριθμοί x που αντιστοιχούν στα σημεία της ημιευθείας Mx . Δηλαδή οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει $x \geq 1$.

γ) Η ανίσωση αλγεβρικά λύνεται ως εξής:

$$\begin{aligned} |x - 5| \leq |x + 3| &\Leftrightarrow |x - 5|^2 \leq |x + 3|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x - 5)^2 \leq (x + 3)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 10x + 25 \leq x^2 + 6x + 9 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -10x - 6x \leq 9 - 25 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -16x \leq -16 \Leftrightarrow x \geq 1 \end{aligned}$$

Έστω A και B τα σημεία που παριστάνουν σε έναν άξονα τους αριθμούς α και β αντίστοιχα.



Ο αριθμός x_0 που αντιστοιχεί στο μέσο M του τμήματος AB είναι ο:

$$x_0 = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

Θέματα προς απάντηση

Βασικές περιπτώσεις

17.10 Να λύσετε τις ανισώσεις:

- α) $|x| < 5$ β) $|x| > 3$
 γ) $|x - 3| < 7$ δ) $|x - 5| > 2$
 ε) $|2x + 3| \leq 1$ στ) $|1 - 2x| \geq 5$

17.11 Να λύσετε τις ανισώσεις:

- α) $\frac{|1 - 2x| - 3}{2} \geq 4$ β) $\frac{7 - 3|2x + 1|}{4} > 1$

17.12 Να λύσετε τις ανισώσεις:

- α) $|7x + 3| > -1$ β) $|x + 5| \geq -3$
 γ) $|1 - 4x| < -2$ δ) $|13x - 21| \leq -4$

17.13 Να λύσετε τις ανισώσεις:

- α) $|3 - 7x| \geq 0$ β) $|x + 9| < 0$
 γ) $|2x - 6| \leq 0$ δ) $|x + 2| > 0$

17.14 α) Να λύσετε την ανίσωση $|x - 5| < 4$.

β) Αν κάποιος αριθμός a επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{9} < \frac{1}{a} < 1$$

(T.Θ. - 2ο θέμα)

17.15 Να λύσετε τις ανισώσεις:

- α) $|x - 2| + 8 < |5x - 10| - |4 - 2x|$
 β) $-8 - |2x - 6| \leq \frac{|3 - x| - 11}{2}$
 γ) $5(|1 - 2x| - 2) - 2(|6x - 3| - 4) \leq 1 - |4x - 2|$

17.16 Να λύσετε τις ανισώσεις:

- α) $|2x - 1| > 3 - \left|x - \frac{1}{2}\right|$
 β) $x - |2x - 3| \leq \left|\frac{3}{2} - x\right|$

17.17 α) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|2x - 4| = 3|x - 1|$$

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$|3x - 5| > 1$$

γ) Είναι οι λύσεις της εξίσωσης του ερωτήματος (α) και λύσεις της ανίσωσης του ερωτήματος (β); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

17.18 Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

- α) $|2x + 3| \leq 5$ και $|x + 1| > 1$
 β) $|3x - 6| > 9$ και $|x - 2| \leq 1$
 γ) $|5 - 2x| \leq 3$ και $|x - 3| \geq 1$

17.19 α) Να λύσετε την ανίσωση $\left|x - \frac{1}{2}\right| < 4$.

β) Να λύσετε την ανίσωση $|x + 5| \geq 3$.

γ) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων (α) και (β) με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών και να τις γράψετε με τη μορφή διαστήματος.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

17.20 α) Να λύσετε την ανίσωση $|x - 1| \geq 5$.

β) Να βρείτε τους αριθμούς x που απέχουν από το 5 απόσταση μικρότερη του 3.

γ) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ερωτημάτων (α) και (β).

(T.Θ. - 2ο θέμα)

17.21 α) Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις και να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των πραγματικών αριθμών:

i) $|1 - 2x| < 5$ ii) $|1 - 2x| \geq 1$

β) Να βρείτε τις ακέραιες τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι προηγούμενες ανισώσεις.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

17.22 Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt{|2x - 1| - 5} + 1}{\sqrt{6 - |x - 2|}}$$

17.23 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $2 \leq |x| < 4$ β) $3 < |2x - 1| \leq 5$
γ) $5 \leq |3x - 1| < 8$ δ) $4 \leq |6 - 2x| \leq 10$

17.24 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|x + 3| > 2x - 5$ β) $|6 - x| \leq 2x$
γ) $2|x - 2| - 1 \leq x$ δ) $|x + 4| \geq \frac{x + 12}{3}$

17.25 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|x - 1| > |x + 3|$ β) $|2 - x| \leq |x + 6|$
γ) $|2x - 1| - 2|x - 2| \geq 0$
δ) $|3 - 2x| - 2|x - 3| > 0$

17.26 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $d(x, -4) < 3$ β) $d(1, 2x) \geq 9$
γ) $d(x, 3) > d(x, -1)$ δ) $d(2x, -1) < 2d(x, 4)$

17.27 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

α) $d(x, 3) > |2x + 2| - d(x, -1)$

β) $|2x - 4| + d(x, 2) \leq 12 - |2 - x|$

17.28 Θεωρούμε τα σύνολα:

$A = \{x \in \mathbb{R} / \text{η απόσταση του } x \text{ από το } 1 \text{ είναι τουλάχιστον ίση με } 3\}$

και:

$B = \{x \in \mathbb{R} / \text{η απόσταση του } x \text{ από το } -2 \text{ είναι μικρότερη του } 8\}$

Να γράψετε το σύνολο $A \cap B$ ως ένωση διαστημάτων.

17.29 Δίνονται οι ανισώσεις:

$|x - 4| < 1$ (1), $|x + 3| < 1$ (2) και
 $|x + 6| < 7$ (3)

Αν ο αριθμός α είναι λύση της ανίσωσης (1) και ο αριθμός β είναι λύση της ανίσωσης (2), να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\gamma = \frac{15}{\alpha} - \beta^2$ είναι λύση της ανίσωσης (3).

Σύνθετες ασκήσεις

17.30 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $||x| - 3| < 2$ β) $|6 - |x|| \geq 4$
γ) $||x - 2| - 3| \leq 1$ δ) $|7 - |2x - 1|| \geq 10$

17.31 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\sqrt{4x^2 - 8x + 4} + |x - 1| < 12$
β) $\sqrt{9x^2 - 36x + 36} + |2x - 4| > 15$

17.32 Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

α) $6 < \sqrt{x^2 - 6x + 9} + |2x - 6| \leq 15$
β) $5 \leq \sqrt{x^2 - 8x + 16} + |16 - 4x| < 20$

17.33 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

α) $|x| > x$ β) $|x| \geq x$ γ) $|x| > -x$
δ) $|x| \geq -x$ ε) $|x| < x$ στ) $|x| \leq x$

ζ) $|x| < -x$ η) $|x| \leq -x$

17.34 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $3|x - 1| - 2|x - 3| \geq 5$
β) $|x + 2| - |5 - x| \leq 2x$
γ) $x - |2 - x| + |x + 4| > 3$
δ) $|x| - 2|4 - x| > 3x + 2$

17.35 Να λύσετε την ανίσωση:

$1 \leq ||x - 1| - 4| \leq 3$

17.36 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $||2x - 3| - 5| = |2x - 3| - 5$
β) $||2x + 1| - 7| + |2x + 1| = 7$

17.37 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{|x| + 8}{|x| + 3} < 2$ β) $\left| \frac{2|x| - 1}{|x| + 3} \right| < 1$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

17.38 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{x^2 - 9}{|x| - 3} \leq 7$$

17.39 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $||x| + 3| \geq 9 - |2x|$

β) $||x - 3| + 2| \geq |4x - 12| - ||3 - x| + 4|$

17.40 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|x^2 - 9| + |x^2 + 2x - 3| \leq 0$

β) $|x^2 - 2x| + |x^2 - 4| > 0$

17.41 Αν η απόσταση του x από το -5 είναι μικρό-

τερη του 15, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης $A = |x - 20|$ ανήκει στο διάστημα $(10, 40)$.

17.42 Έστω A και B τα σημεία που παριστάνουν σε έναν άξονα τους αριθμούς -6 και 2 αντίστοιχα και M το μέσο του τμήματος AB .

α) Να βρείτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σημείο M .

β) Να διατυπώσετε γεωμετρικά το ζητούμενο της ανίσωσης $|x - 2| \geq |x + 6|$ και να βρείτε τις λύσεις της.

γ) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά τα συμπεράσματά σας.

Συνδυαστικά θέματα

17.43 Το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης:

$$|x - a| \leq \beta, \quad \text{όπου } \beta > 0$$

είναι το $[-1, 7]$.

α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

β) Να λύσετε τη διπλή ανίσωση:

$$|\beta - |x + a|| \leq \alpha$$

17.44 Αν ο πραγματικός αριθμός x ικανοποιεί τη σχέση $|x + 1| < 2$, να αποδείξετε ότι:

α) $x \in (-3, 1)$,

β) η τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{|x + 3| + |x - 1|}{4}$$

είναι αριθμός ανεξάρτητος του x .

(T.Θ. - 2ο θέμα)

17.45 α) Να λύσετε την ανίσωση $|x + 4| \geq 3$.

β) Αν $a \geq -1$, να γράψετε την παράσταση:

$$A = ||a + 4| - 3|$$

χωρίς απόλυτες τιμές. Να αιτιολογήσετε τον συλλογισμό σας.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

17.46 Δίνεται η παράσταση:

$$A = |x^2 + 4| + ||x| + 5| - |x^2 + 6x + 9| - |-x^2|$$

α) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

β) Να λύσετε την εξίσωση $A = 0$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $A \leq 35 - x^2$.

17.47 α) Να λύσετε την εξίσωση:

$$3x^2 - 8|x| + 4 = 0 \quad (1)$$

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$||8x - 9| + 5| \leq 20 \quad (2)$$

γ) Να βρείτε τα x που είναι κοινές λύσεις των (1) και (2).

17.48 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^6 - 16x^3 + 60 = 0 \quad (1)$$

και η ανίσωση:

$$|4x - 10| - \sqrt{4x^2 - 20x + 25} < 1 \quad (2)$$

α) Να λύσετε την εξίσωση (1).

β) Να λύσετε την ανίσωση (2).

γ) Να εξετάσετε αν η εξίσωση (1) και η ανίσωση (2) έχουν κοινή λύση.

17.49 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$|6x - 21| < 3 + |4x - 14| \quad (1)$$

β) Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 είναι λύσεις της ανίσωσης (1), να αποδείξετε ότι και ο αριθμός:

$$\rho = \frac{\rho_1^2 - \rho_2 + 17}{8}$$

είναι λύση της ανίσωσης (1).

17.50 Δίνονται οι ανισώσεις:

$$||x - 2| - 1| \leq 2 \quad (1)$$

και:

$$|2x - 14| + |3x - 21| \geq 20 \quad (2)$$

Αν οι αριθμοί λ και μ είναι κοινές λύσεις των ανισώσεων (1) και (2), να αποδείξετε ότι:

α) η τιμή της παράστασης:

$$K = \sqrt{\mu^2 + 2\mu + 1} + \sqrt{\mu^2 - 6\mu + 9}$$

είναι σταθερή,

β) ο αριθμός $\rho = \frac{2\lambda + 5\mu}{7}$ είναι επίσης κοινή λύση των ανισώσεων (1) και (2).

17.51 Δίνεται η ανίσωση:

$$\left| 8 \left| \frac{x}{6} - 2 \right| - 3 \right| \leq 5 \quad (1)$$

και η παράσταση:

$$K = |6\omega - 15| - \sqrt{4\omega^2 - 20\omega + 25}$$

α) Να λύσετε την ανίσωση (1).

β) Να βρείτε για ποιους αριθμούς ω η τιμή της παράστασης K ανήκει στο σύνολο των λύσεων της ανίσωσης (1).

17.52 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{x^2(|x| - 3) - 2x^2 + 6|x|}{x^2 - 3|x|}$$

α) Να βρείτε για ποια x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να βρείτε για ποια x ισχύει ότι $A \leq 3$.

17.53 Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 4x + 2 = 0$ και έστω x_1, x_2 οι ρίζες της.

α) Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

i) $S = x_1 + x_2$

ii) $P = x_1 x_2$

iii) $A = \frac{1}{x_1^2 x_2} + \frac{1}{x_1 x_2^2}$

β) Για τις τιμές των παραστάσεων που βρήκατε να λύσετε την ανίσωση:

$$|x + A| \leq |x - P| < S$$

17.54 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x - 1| \leq |x + 3| \quad (1)$$

β) Αν ο αριθμός a είναι λύση της ανίσωσης (1), να αποδείξετε ότι $a^3 + 1 \geq a^2 + a$.

17.55 Αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει:

$$|2x - 1| < 1$$

τότε:

α) να αποδείξετε ότι $0 < x < 1$,

β) να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$1, \quad x, \quad x^2$$

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

17.56 α) Να λύσετε τη διπλή ανίσωση:

$$|x + 1| < 1 < |x + 2| \quad (1)$$

β) Αν ο αριθμός a είναι λύση της διπλής ανίσωσης (1), να βάλετε σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς a, a^2 και a^3 .

17.57 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x - 3| \leq 5$$

β) Να απεικονίσετε το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης αυτής πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα με βάση τη γεωμετρική σημασία της παράστασης:

$$|x - 3|$$

γ) Να βρείτε όλους τους ακέραιους αριθμούς x που ικανοποιούν την ανίσωση $|x - 3| \leq 5$.

δ) Να βρείτε το πλήθος των ακεραίων αριθμών x που ικανοποιούν την ανίσωση $||x| - 3| \leq 5$.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

17.58 α) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $|x - 4| < 2$.

β) Θεωρούμε πραγματικό αριθμό x που η απόστασή του από το 4 στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι μικρότερη από 2.

i) Να αποδείξετε ότι η απόσταση του τριπλασίου του αριθμού αυτού από το 4 είναι μεγαλύτερη του 2 και μικρότερη του 14.

ii) Να βρείτε μεταξύ ποιων ορίων περιέχεται η τιμή της απόστασης του $3x$ από το 19.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

17.59 Δίνεται η εξίσωση:

$$2x^2 - 8x + |\lambda - 2| = 0 \quad (1)$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.
β) Έστω x_1 και x_2 οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης (1). Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει $x_1 x_2 \geq 3$.

17.60 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - |2\lambda - 4|x + (\lambda - 2)^2 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει μία διπλή ρίζα για κάθε πραγματικό αριθμό λ .
β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η διπλή ρίζα της εξίσωσης:
i) είναι ίση με 8,
ii) είναι μικρότερη του 2,
iii) ανήκει στο διάστημα $[4, 6]$.

17.61 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + (2 - 3\lambda)x + 2\lambda(\lambda - 2) = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$, τις οποίες και να βρείτε (ως συνάρτηση του λ).
β) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η απόσταση των ριζών της εξίσωσης (1) στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι τουλάχιστον ίση με 3 μονάδες.

17.62 Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 4x + \lambda = 0$ (1).

- α) Να βρείτε τις τιμές του λ , ώστε η εξίσωση (1) να έχει πραγματικές ρίζες.
β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύουν:
i) $x_1^2 + x_2^2 < 3x_1 + 3x_2$
ii) $|x_1 x_2 - x_1 - x_2| \leq \frac{x_1 + x_2}{4}$

17.63 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 6x + |2\lambda - 1| = 0 \quad (1)$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.
β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε τις τιμές του λ ώστε να ισχύει $x_1^3 + x_2^3 \geq 90$.

17.64 α) Να αποδείξετε ότι:

$$|a + b| = |a| + |b| \Leftrightarrow ab \geq 0$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x - 3| - 4 = |x - 3| - 6| + 2$$

17.65 Έστω A το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης $|x - 1| \leq 4$ και B το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης $|x - 4| > 2$. Θεωρώντας ως βασικό σύνολο το $\mathbb{R}$ να βρείτε τα σύνολα:

- | | | |
|----------------|------------------|----------------|
| α) A και B | β) A' | γ) B' |
| δ) $A \cap B$ | ε) $A \cup B$ | στ) $A - B$ |
| ζ) $B - A$ | η) $(A \cup B)'$ | θ) $A \cup B'$ |

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

17.66 Να βρείτε τους ακέραιους αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει:

$$|x - y| + |5x - 2019| \leq 1$$

17.67 Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x^2 - 3x + 1| + |x^2 - 4x + 2| < |2x^2 - 7x + 3|$$

17.68 Αν για τους αριθμούς α και β ισχύει ότι:

$$3|\alpha| + 4|\beta| < 12$$

να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|ax| + 8 < |2a| + |4x|$ β) $\frac{|2x - 1| - 3}{|a + \beta| - 7} > 0$

17.69 α) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $x, y, z \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$$

β) Θεωρούμε πραγματικούς αριθμούς x, y και z για τους οποίους ισχύουν:

$$x^2 + ayz \leq 0, \quad y^2 + azx \leq 0 \quad \text{και} \quad z^2 + axy \leq 0$$

όπου a πραγματικός αριθμός για τον οποίο ισχύει:

$$|6a + 3| < |4a + 2| + 1$$

- i) Να αποδείξετε ότι $a \in (-1, 0)$.
ii) Να βρείτε τους αριθμούς x, y και z .

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

17.70 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Ποια από τις παρακάτω ανισώσεις είναι αδύνατη;

A: $|x - 2| \geq -3$

B: $|x - 2| > -1$

Γ: $|x - 2| < 0$

Δ: $|x - 2| \leq 0$

β) Ποια από τις παρακάτω ανισώσεις αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$;

A: $|x + 3| > 0$

B: $|x + 3| \geq -2$

Γ: $|x + 3| \leq 0$

Δ: $|x + 3| < -1$

γ) Ποιο είναι το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης $|x - x_0| < \rho$, όπου $\rho > 0$;

A: $(\rho - x_0, \rho + x_0)$ **B:** $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$

Γ: $(-\infty, \rho - x_0) \cup (\rho + x_0, +\infty)$

Δ: $(-\infty, x_0 - \rho) \cup (x_0 - \rho, +\infty)$

δ) Αν $\rho < 0$, τότε το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης $|x| < \rho$ είναι το:

A: $(-\infty, -\rho) \cup (\rho, +\infty)$

B: $(-\rho, \rho)$

Γ: $\mathbb{R}$

Δ: $\emptyset$